

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 17 : Mise en œuvre sur Python

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Reconstituer la VaR gaussienne à la main

La sortie Python de ce chapitre donne $\hat{\theta} = 0,0300$, $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = 1,3836$, et la formule $\text{VaR}_{99\%}^{\text{gauss}} = \hat{\theta} - 2,326\sqrt{\hat{\sigma}_\varepsilon^2}$.

- (a) Calculer $\sqrt{\hat{\sigma}_\varepsilon^2}$.
- (b) Calculer $\text{VaR}_{99\%}^{\text{gauss}}$, et vérifier que l'on retrouve bien la valeur $-2,706$ annoncée.
- (c) La VaR empirique (bootstrap) est de $-3,412$. Calculer l'écart relatif entre les deux VaR, $\frac{|\text{VaR}^{\text{emp}}| - |\text{VaR}^{\text{gauss}}|}{|\text{VaR}^{\text{gauss}}|}$.
- (d) Cet écart relatif est-il cohérent avec l'affirmation de ce chapitre selon laquelle « l'hypothèse gaussienne sous-estime la perte extrême de plus de 25 % » ?

Exercice 2 — Le piège du kurtosis excédentaire

Un étudiant exécute `stats.kurtosis(r)` sans préciser `fisher=False`, et obtient 3,60.

- (a) Que représente cette valeur 3,60 : le kurtosis usuel, ou le kurtosis excédentaire (par rapport à la loi normale) ?
- (b) En déduire le kurtosis **usuel**, à comparer à 3.
- (c) L'étudiant qui comparerait directement 3,60 à 3 conclurait-il, à tort, à des queues épaisses modérées ou à l'absence de queues épaisses ?
- (d) Quelle est la valeur réelle du kurtosis usuel de cette série, telle que rapportée ailleurs dans ce chapitre, et que révèle-t-elle sur les queues de distribution ?

Exercice 3 — Le paramètre `model_df` oublié

On applique un test de Ljung-Box avec $m = 20$ retards sur les résidus d'un ARMA(1,0) ($p = 1, q = 0$).

- (a) D'après le chapitre 14, quel est le nombre correct de degrés de liberté du test, $m - p - q$?
- (b) Si un utilisateur de Python oublie de préciser `model_df=1` dans `acorr_ljungbox`, quel nombre de degrés de liberté le test utilisera-t-il par défaut ?
- (c) D'après ce chapitre, cette omission rend-elle le test trop conservateur (rejette trop rarement) ou trop permissif (rejette trop souvent) ?
- (d) R (`checkresiduals`) gère-t-il cette correction automatiquement, ou l'utilisateur doit-il l'appliquer lui-même, en R comme en Python ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 17 et chapitre 8)

Exercice 4 — Appliquer la table de décision du chapitre 8 aux résultats Python

La sortie Python de ce chapitre donne $\text{ADF} = -12,517$ et $\text{KPSS} = 0,117$.

- (a) Comparer la statistique ADF à la valeur critique $-2,86$ du chapitre 8 (spécification avec constante, seuil de 5 %). Rejette-t-on H_0 de racine unitaire ?
- (b) Comparer la statistique KPSS à la valeur critique $0,463$ utilisée au chapitre 8 (niveau, seuil de 5 %). Rejette-t-on H_0 de stationnarité ?
- (c) D'après la table de décision du chapitre 8, quelle est la conclusion croisée sur cette série ?
- (d) Cette conclusion est-elle cohérente avec l'affirmation, en tout début de ce chapitre, que la série `rentabilites.csv` a été simulée « sans mémoire en niveau » ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût, en capital, de l'hypothèse gaussienne

Une banque détient une position de 10 000 000 MAD sur l'actif dont les rentabilités sont modélisées dans ce chapitre.

- (a) Calculer la perte en capital correspondant à la VaR gaussienne à 99 % (2,706 % de la position).
- (b) Calculer la perte en capital correspondant à la VaR empirique (bootstrap) à 99 % (3,412 % de la position).
- (c) Calculer l'écart entre ces deux montants.
- (d) Si le régulateur exige que le capital réglementaire couvre la VaR empirique et non la VaR gaussienne, quel est, en MAD, le manque de capital que révèle ce calcul si la banque n'avait provisionné que sur la base de l'hypothèse gaussienne ?

Exercice 6 — La reproductibilité entre logiciels, un enjeu de validation de modèle

Le chapitre 16 (en R) rapporte $Q_{LB}(20) = 20,351$ sur les rentabilités. Ce chapitre (en Python) rapporte $Q_{LB}(20) = 20,3512$.

- (a) Calculer l'écart absolu entre les deux valeurs.
- (b) Cet écart est-il d'un ordre de grandeur compatible avec de simples différences d'arrondi entre deux implémentations indépendantes, ou révèle-t-il une divergence de méthode ?
- (c) Dans un contexte de validation réglementaire de modèles internes (risque de marché, risque de crédit), pourquoi la capacité à reproduire un résultat à l'identique dans deux logiciels différents est-elle un critère de confiance important ?
- (d) Si les deux logiciels avaient donné des résultats significativement différents pour la même série et le même test, quelles seraient les deux explications les plus probables à investiguer en priorité ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\sqrt{1,3836} \approx 1,1763$.
- (b) $\text{VaR}_{99\%}^{\text{gauss}} = 0,0300 - 2,326 \times 1,1763 = 0,03 - 2,7360 = -2,706$, ce qui confirme bien la valeur annoncée.
- (c) $\frac{3,412 - 2,706}{2,706} \times 100 \approx 26,09\%$.
- (d) **Oui** : $26,09\% > 25\%$, cohérent avec l'affirmation « de plus de 25 % » de ce chapitre.

Correction — Exercice 2

- (a) 3,60 représente le kurtosis **excédentaire** (par rapport à la loi normale) : c'est la valeur par défaut de `scipy.stats.kurtosis` sans l'option `fisher=False`.
- (b) Kurtosis usuel = $3,60 + 3 = 6,60$.
- (c) Il conclurait, **à tort**, à des « queues épaisses modérées » (un excès de 3,60 par rapport à zéro paraît déjà important en apparence, mais surtout la comparaison naïve « 3,60 contre 3 » suggère un excès faible d'environ 0,6, alors que le véritable excès est de 3,60).
- (d) Le kurtosis usuel réel de la série, rapporté ailleurs dans ce chapitre (à l'étape 1), est **6,60** — plus de deux fois la valeur 3 d'une loi normale, révélant des queues **massivement** plus épaisses que la normale, et non une anomalie modérée.

Correction — Exercice 3

- (a) $m - p - q = 20 - 1 - 0 = 19$.
- (b) Par défaut, sans `model_df`, le test utilisera **20** degrés de liberté (aucune correction pour les paramètres estimés).
- (c) D'après ce chapitre, cette omission rend le test **trop conservateur** : « sans lui, le test est trop conservateur », c'est-à-dire qu'il rejette H_0 **trop rarement** qu'il ne le devrait.
- (d) **R** (`checkresiduals`) applique cette correction **automatiquement** ; en **Python**, elle est « à la charge de l'utilisateur », qui doit explicitement préciser `model_df`.

2 Exercice cumulatif (chapitre 17 et chapitre 8)

Correction — Exercice 4

- (a) $-12,517$ est très largement plus négatif que $-2,86$: on **rejette** nettement H_0 de racine unitaire.
- (b) $0,117 < 0,463$: on ne rejette **pas** H_0 de stationnarité.
- (c) D'après la table de décision du chapitre 8 (ADF rejette / KPSS ne rejette pas $\Rightarrow$ stationnaire, sans ambiguïté), la conclusion croisée est que la série est **stationnaire, $I(0)$, sans ambiguïté**.
- (d) **Oui**, parfaitement cohérente : une série simulée sans aucune mémoire en niveau ne devrait précisément présenter aucune racine unitaire, ce que confirment sans ambiguïté les deux tests.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $10\,000\,000 \times 0,02706 = 270\,600$ MAD.
- (b) $10\,000\,000 \times 0,03412 = 341\,200$ MAD.
- (c) $341\,200 - 270\,600 = 70\,600$ MAD.
- (d) Le manque de capital serait de **70 600 MAD** : une banque ayant provisionné uniquement sur la

base de la VaR gaussienne (270 600 MAD) disposerait d'un capital réglementaire insuffisant de 70 600 MAD par rapport à l'exigence fondée sur la VaR empirique (341 200 MAD), pour cette seule position.

Correction — Exercice 6

(a) $|20,3512 - 20,351| = 0,0002$.

(b) **Oui**, cet écart est totalement compatible avec de simples différences d'arrondi ou de détails d'implémentation numérique (par exemple, l'ordre des opérations en virgule flottante) entre deux bibliothèques indépendantes — il ne révèle **aucune** divergence de méthode.

(c) Parce qu'une reproductibilité aussi exacte entre deux implémentations indépendantes, développées par des équipes différentes, confirme que la statistique testée reflète une propriété réelle des données et non un artefact de calcul propre à un seul logiciel — exactement l'argument avancé dans ce chapitre (« la statistique n'a rien d'un artefact »). En contexte réglementaire, cela renforce la confiance qu'un superviseur peut accorder à un modèle interne validé indépendamment par deux chaînes de calcul.

(d) Les deux explications les plus probables à investiguer seraient : une **différence de spécification du test** (par exemple, un m , un `model_df`, ou une correction de continuité différents entre les deux implémentations — comme l'illustre justement l'exercice 3 sur `model_df`), ou une **erreur dans la préparation des données** (par exemple, une série mal alignée, des valeurs manquantes traitées différemment, ou un sous-échantillon différent utilisé par erreur dans l'un des deux logiciels).